Sci30105 Modern Physics

Special Relativity

Lect 2: Einstein's Postulates of Special Relativity and Their Consequences

Compiled by:

Aj Rungroj Tuayjaroen

Department of Physics, Mahidol Wittayanusorn School

Date: (Week 02)

Einstein’s principle of special relativity

Resolves the contradiction between Galilean relativity and the fact that the speed of light is the same form for all observers.

The Einstein’s postulates

The principle of relativity: the laws of physics have the same form in all inertial frames of reference.

The constancy of the speed of light: the speed of light in a vacuum has the same value, $c = 3.00 \times 10^8$ m/s, in all inertial frames, regardless of the velocity of the observer or the velocity of the source emitting the light.

Outline

of Special relativity

Origin of special relativity

Consequence of Einstein’s Postulates

The Lorentz transformation

Relativity of momentum and energy

General relativity

Leaning Objectives

By the end of this section, you will be able to

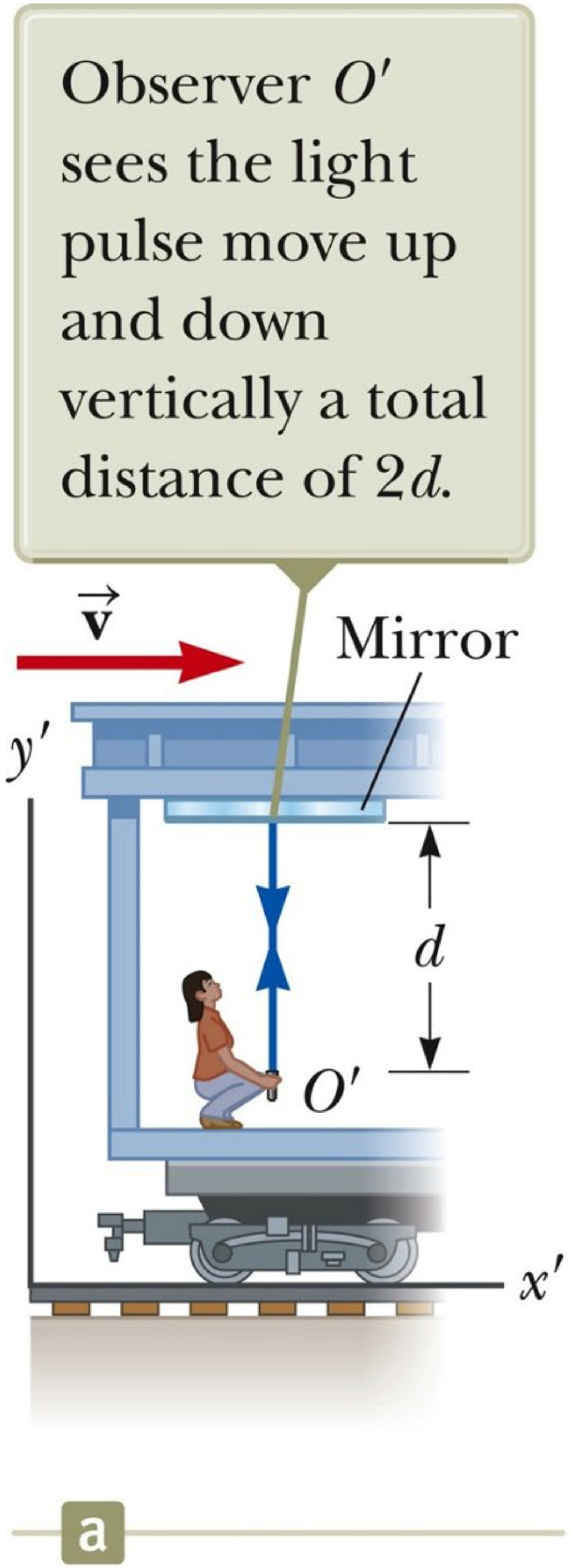
- Describe the theoretical and experimental issue that Einstein’s theory of special relativity addressed.
- Explain how time intervals can be measured differently in different frames of reference.
- Describe the relation between length contraction and time dilation and use it to derive the length contraction equation.

Problem!!!

1. ~~Principle of Relativity fails~~
2. ~~Maxwell's Equation fails~~
3. ~~Light propagate in different medium (Aether~~)
4. Galilean transformation uncomplete

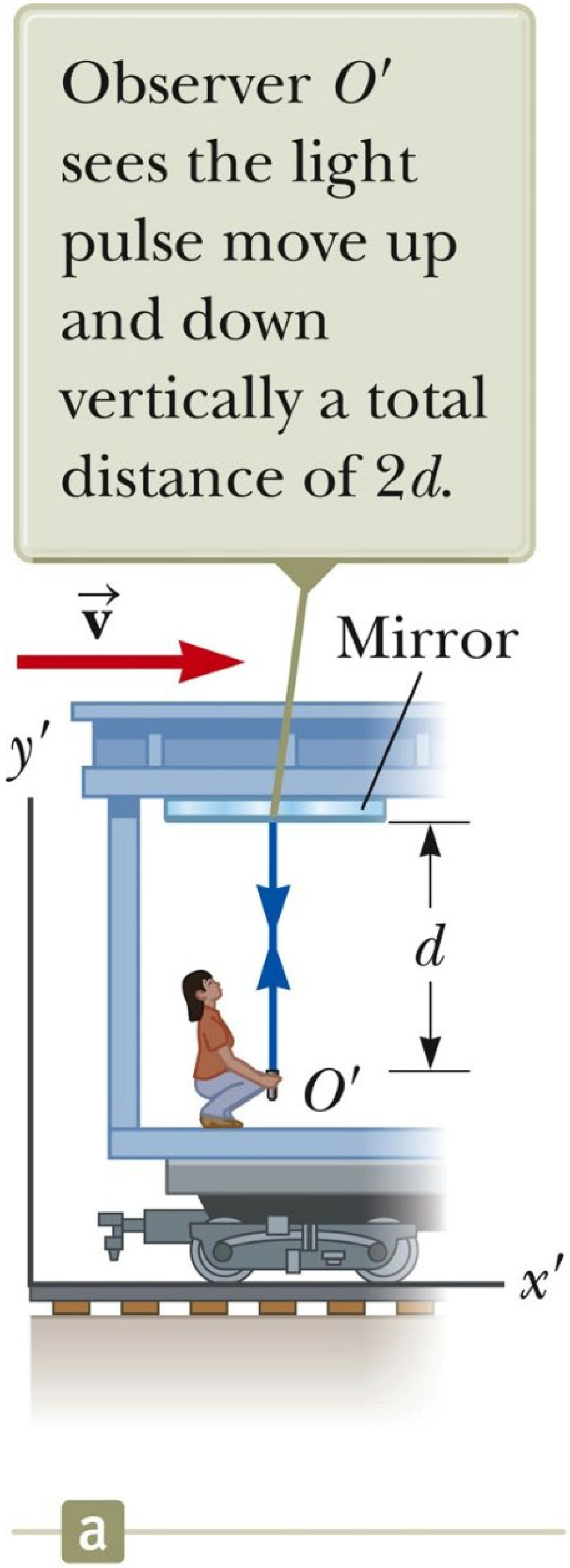
Time Dilation

- A mirror is fixed to the ceiling of a vehicle.
- The vehicle is moving to the right with speed $\vec{v}$.
- An observer, O', at rest in the frame attached to the vehicle holds a flashlight a distance *d* below the mirror.
- The flashlight emits a pulse of light directed at the mirror and the pulse arrives back after being reflected.



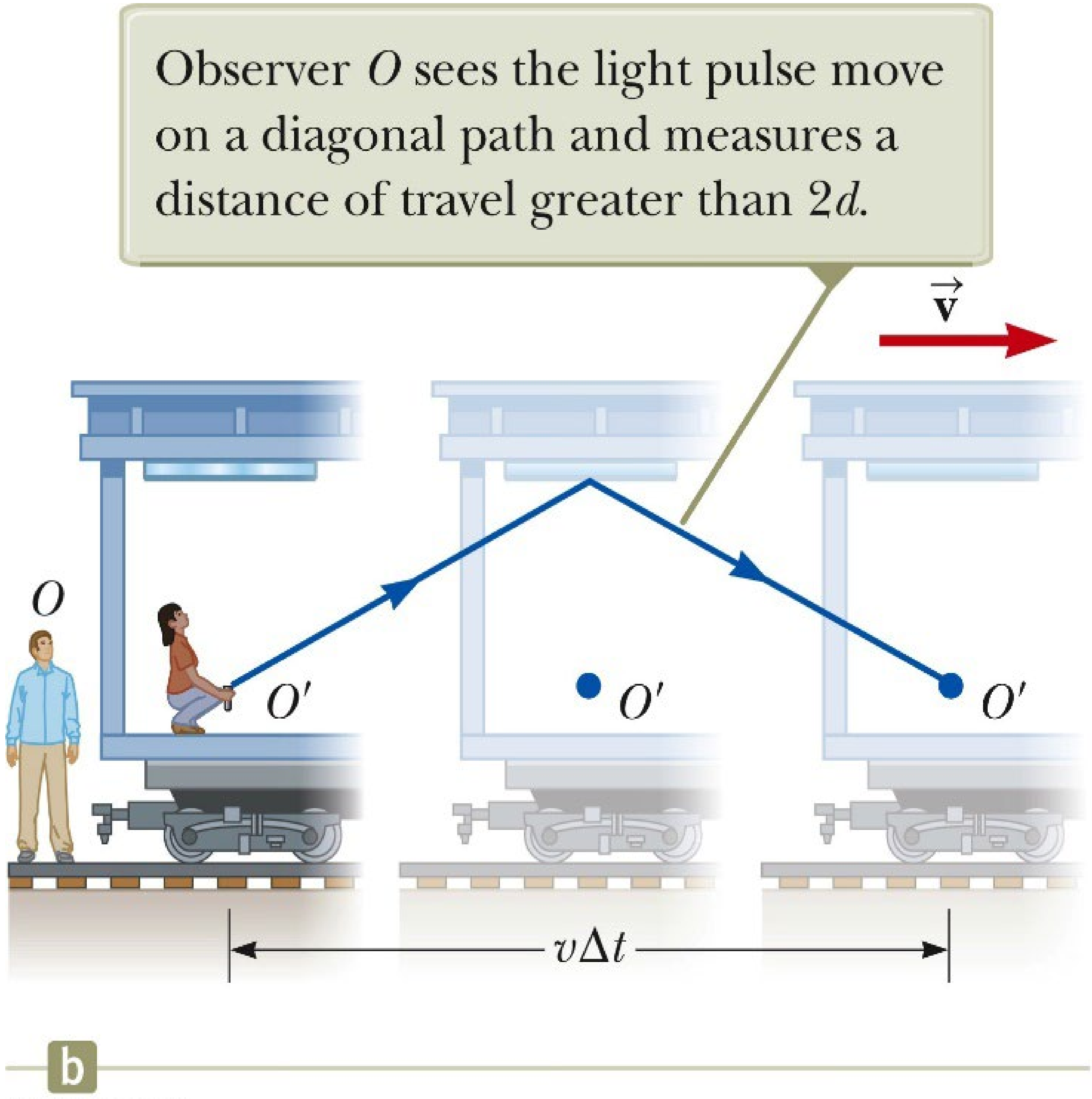
Time Dilation, Moving Observer

- Observer O' carries a clock.
- She uses it to measure the time between the events (Δt_0).
- Model the pulse of light as a particle under constant speed.
    - The observer sees the events to occur at the same place.
    - Δt_0= distance/speed = $(2d)/c$



Time Dilation, Stationary Observer

- Observer O is in a second frame at rest with respect to the ground.
- He observes the mirror and O' to move with speed $\vec{v}$.
- By the time the light from the flashlight reaches the mirror, the mirror has moved to the right.
- The light must travel farther with respect to O than with respect to O'.

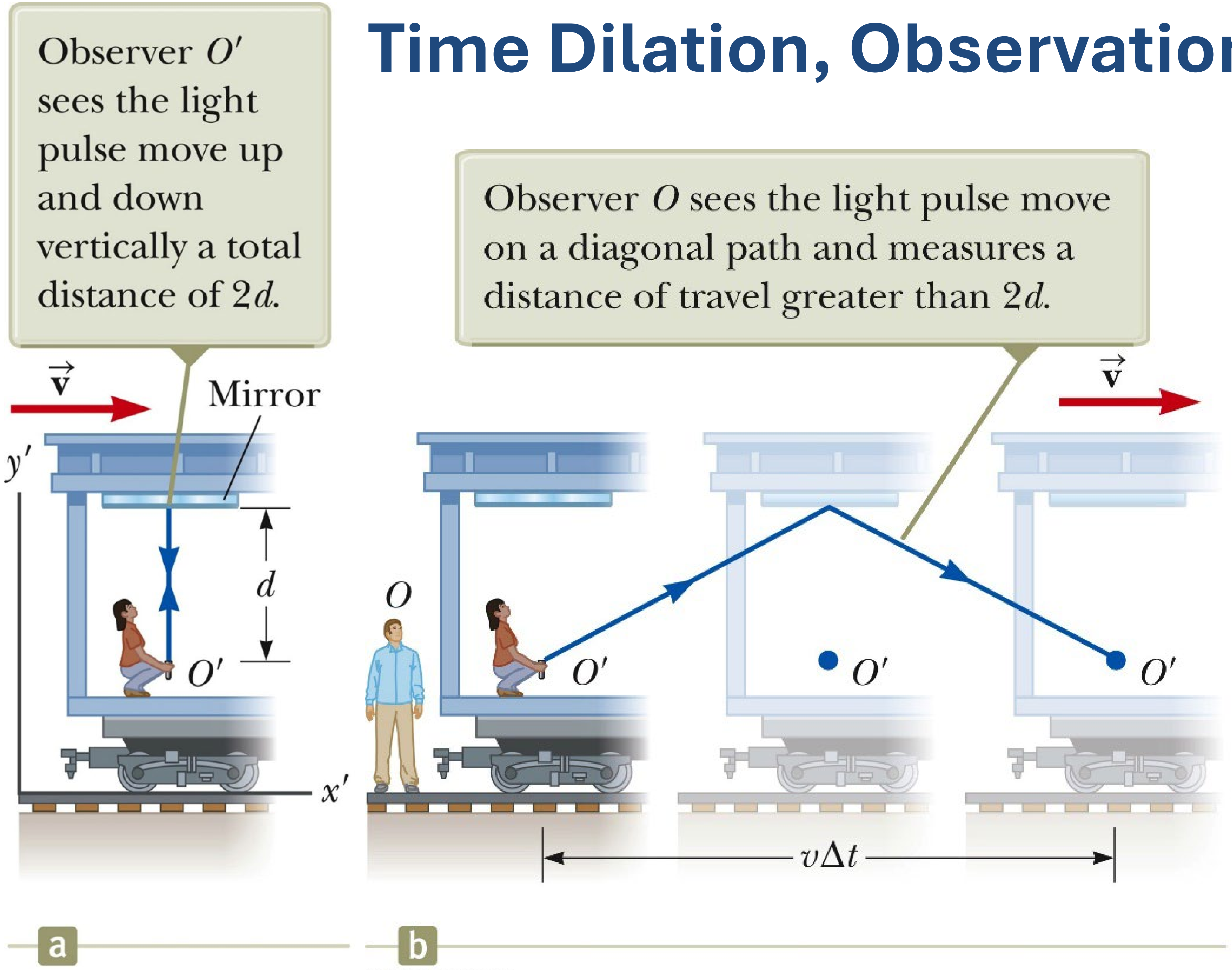


Time Dilation, Observations

- Both observers must measure the speed of the light to be c *(second postulates).*
- The light travels farther for O.
- The time interval, Δt, for O is longer than the time interval for O', Δt_0.

(Proper time)

$$\boldsymbol{\Delta t} > \Delta t_0 \rightarrow \boldsymbol{\Delta t_p}$$



Time Dilation, Time Comparisons

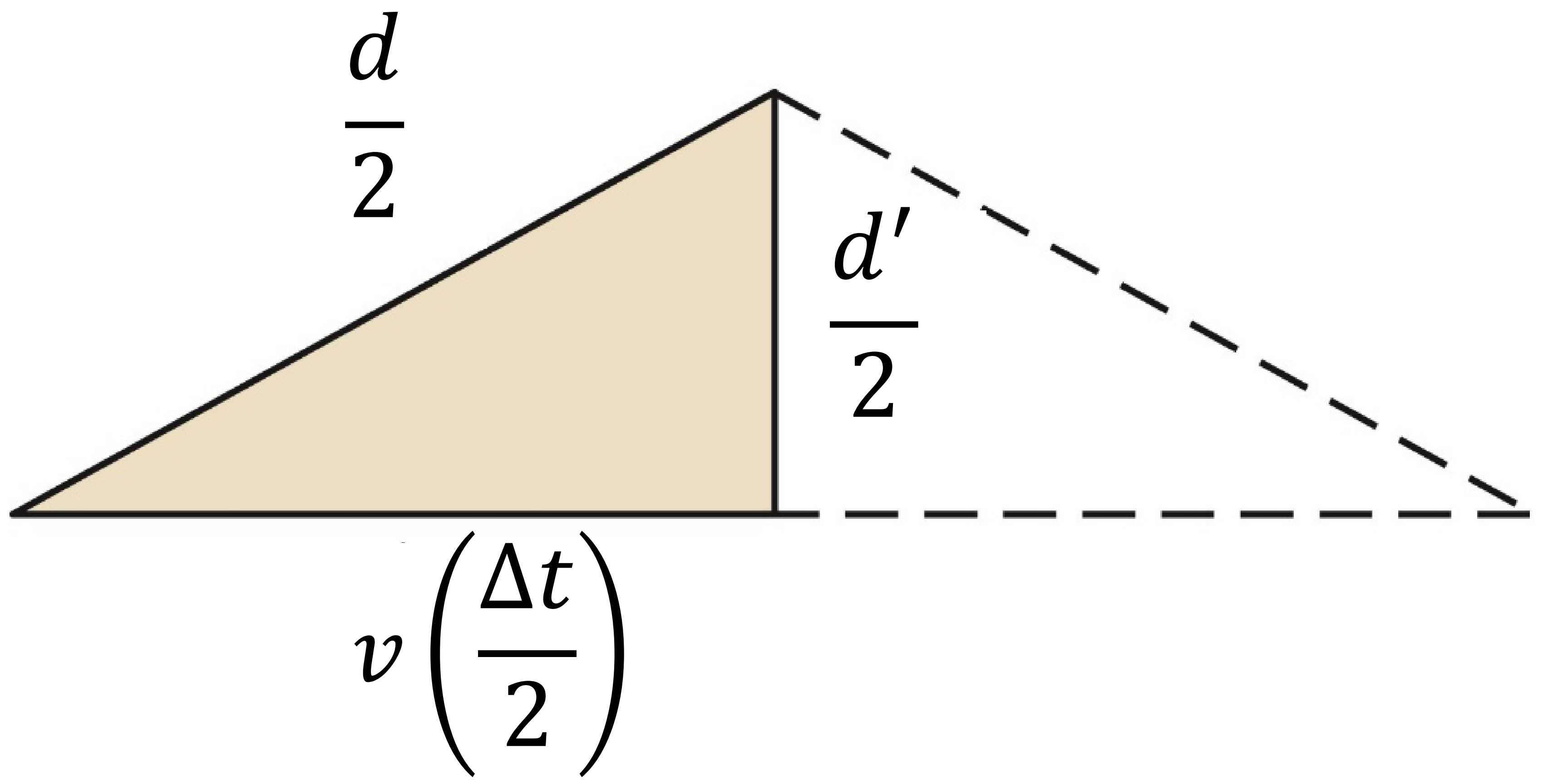
The time interval Δt is longer than the time interval Δt_p

$$\boxed{\Delta t = \frac{\Delta t_p}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} = \gamma \Delta t_p}$$

where

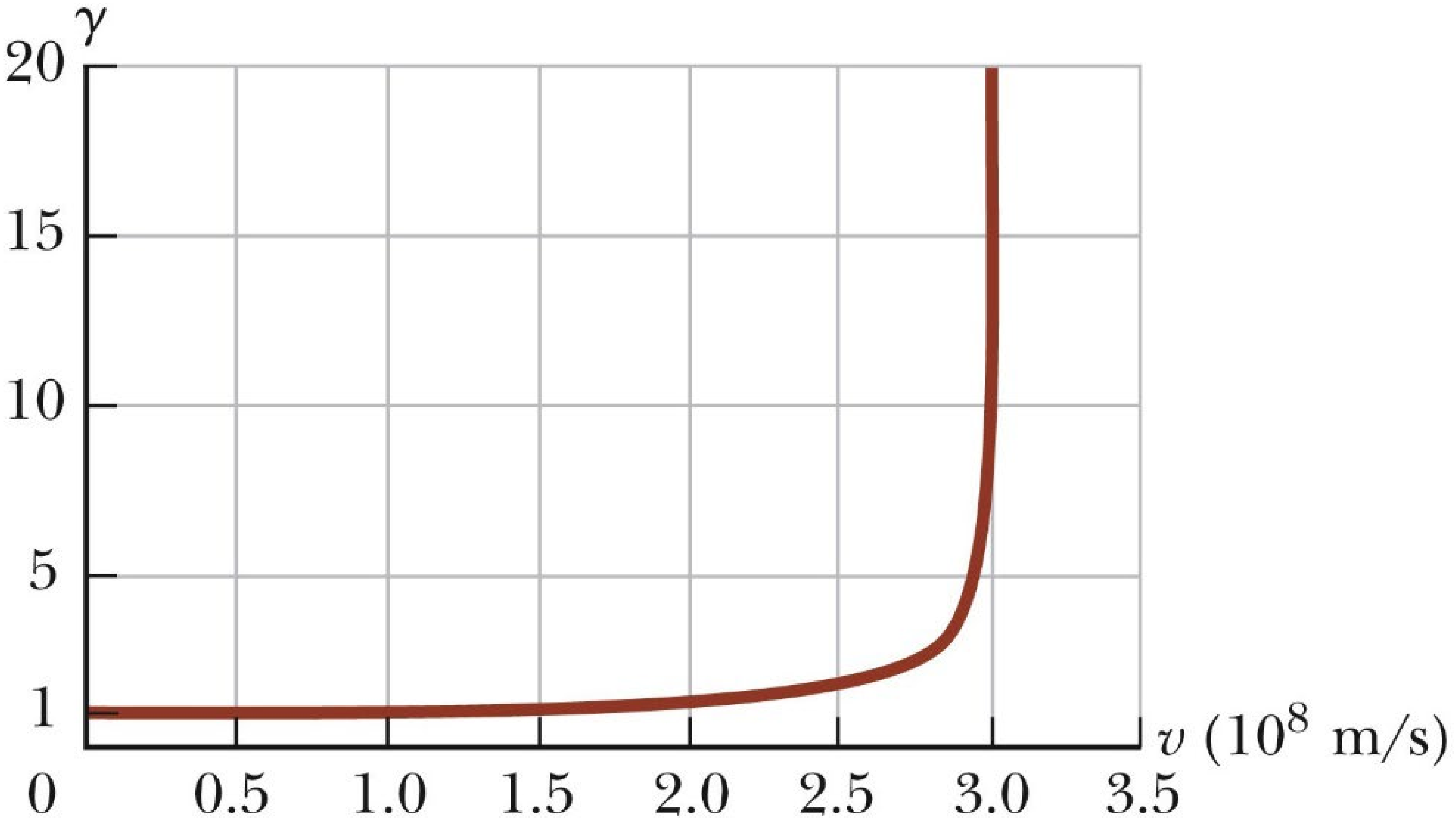
$$\boxed{\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}}$$

- γ is always greater than unity



γ Factor

- Time dilation is not observed in our everyday lives.
- For slow speeds, the factor of γ is so small that no time dilation occurs.
- As the speed approaches the speed of light, γ increases rapidly.



γ Factor Table

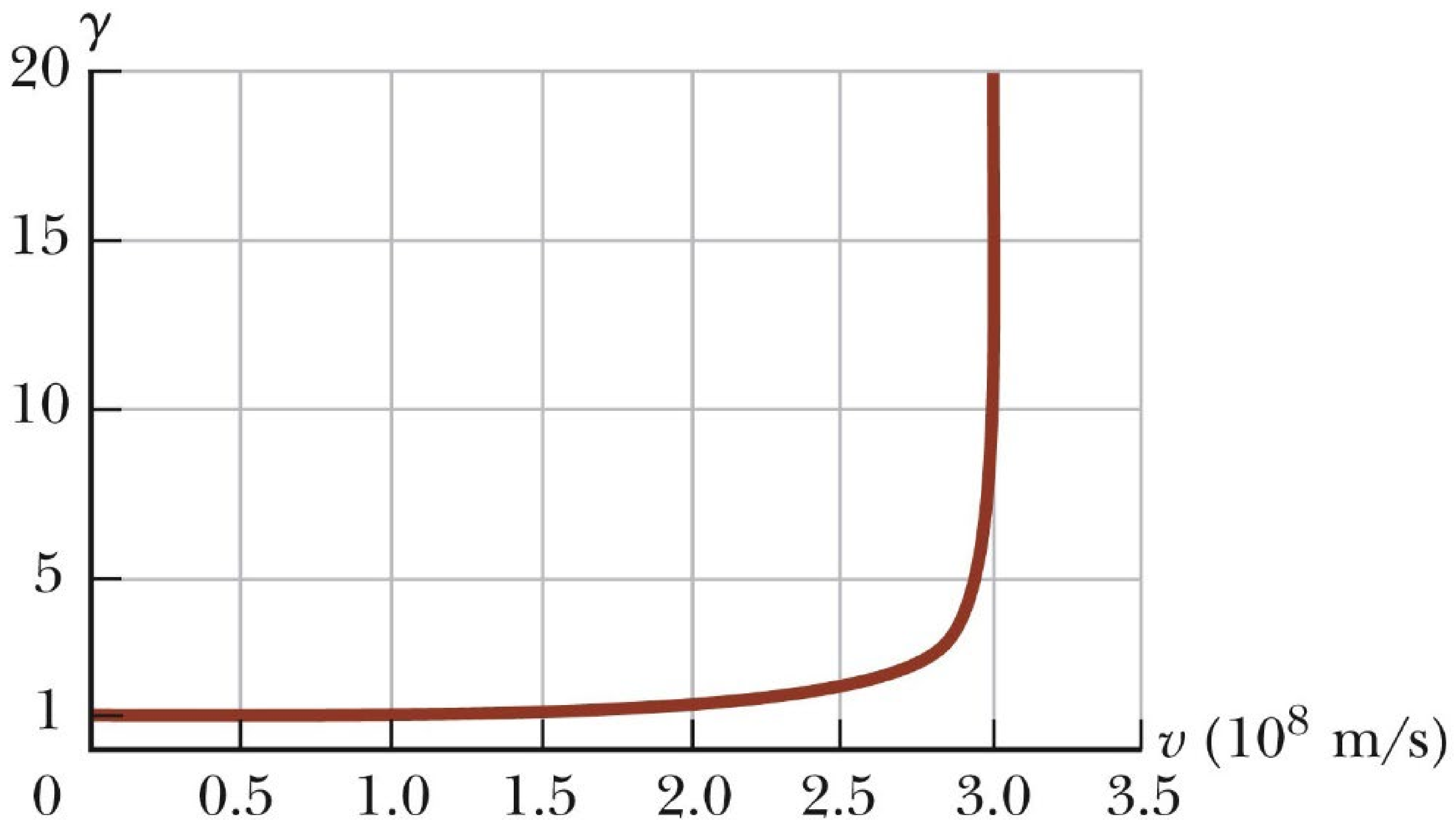


Table 39.1 Approximate Values for γ at Various Speeds

v/c	γ
0	1
0.001 0	1.000 000 5
0.010	1.000 05
0.10	1.005
0.20	1.021
0.30	1.048
0.40	1.091
0.50	1.155
0.60	1.250
0.70	1.400
0.80	1.667
0.90	2.294
0.92	2.552
0.94	2.931
0.96	3.571
0.98	5.025
0.99	7.089
0.995	10.01
0.999	22.37

Example 3

นาฬิกาเรือนหนึ่งในยานอวกาศซึ่งกำลังเคลื่อนที่ผ่านโลกบอกว่านักบินอวกาศคนหนึ่งในยานนั่งกินกล้วยหมดใบในเวลา 1 นาที แต่ผู้สังเกตบนโลกวัดได้ว่าเขาใช้เวลา 2 นาที ยานอวกาศกำลังเคลื่อนที่ผ่านโลกด้วยความเร็วเท่าใด? (0.866c)

Length Contraction

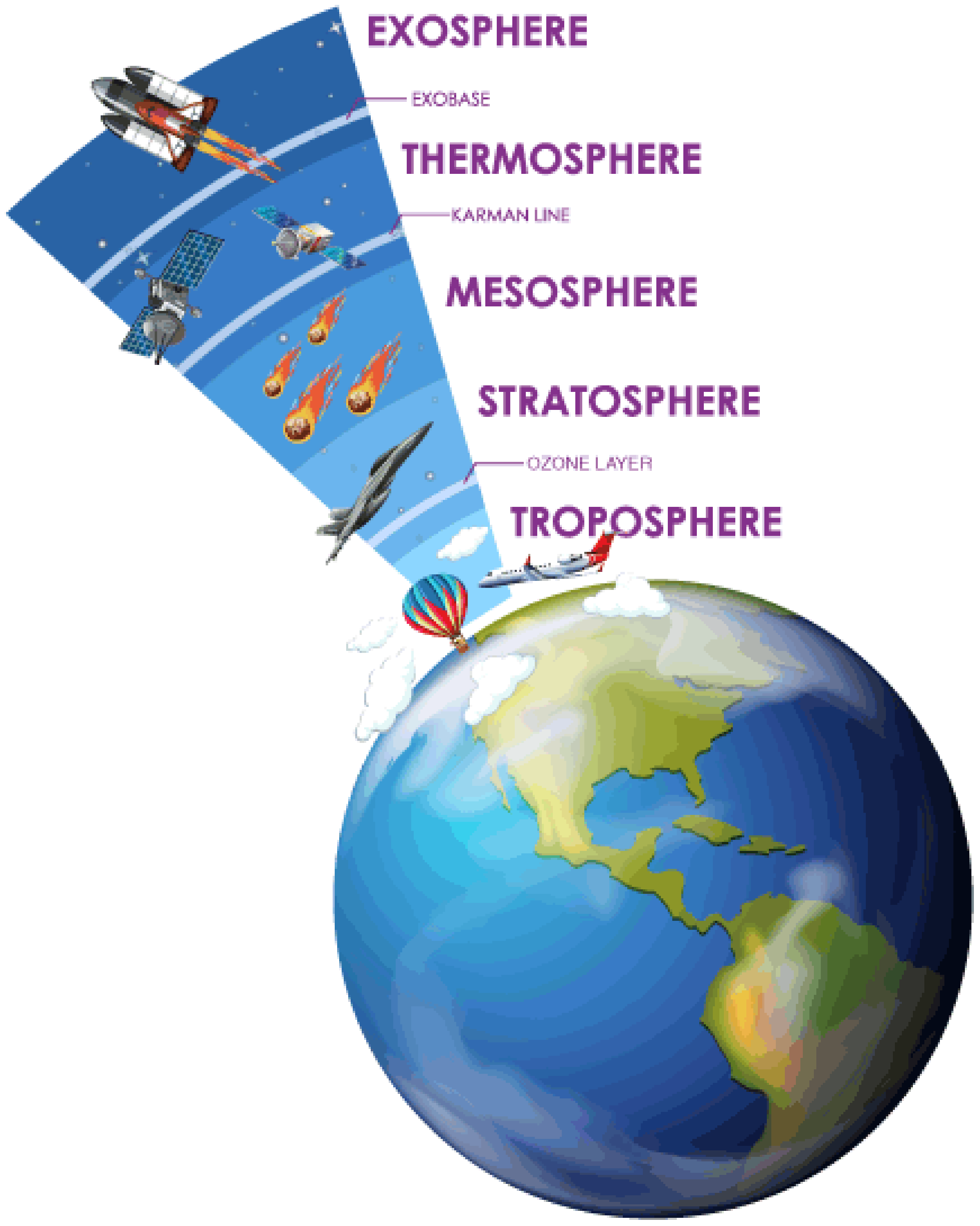
Example 4: Length Contraction

A surveyor measure a street to be 100 m long in Earth frame. An astronaut flying past in a spaceship at speed 0.20c also measures the street. What length does the astronaut observe, assuming the x coordinates of the two frame coincide at time (t=0) (97.98 m)

Example 5: Muon decay

อนุภาคมิวออน (muon) สลายตัวตามกฎทางสถิติของกัมมันตภาพรังสี $N(t) = N_0 e^{-t/\tau}$ โดยที่ N0 เป็นจำนวนมิวออนตั้งแต่ต้นที่เวลา t=0 N(t) เป็นจำนวนที่เหลือที่เวลา t และ τ เป็นอายุเฉลี่ยซึ่งมีค่าประมาณ 2 μs สำหรับมิวออนที่อยู่ รังสีคอสมิกจากห้วงอวกาศที่เดินทางมาถึงโลกทำให้เกิดการสลายตัวของอนุภาคไพออน (pion) เกิดเป็นอนุภาคมิวออนในชั้นบรรยากาศที่ความสูงหลายพันเมตรเหนือระดับน้ำทะเล โดยเมื่อทดสอบวัดปริมาณมิวออนที่ระดับน้ำทะเลยังคงสามารถตรวจวัดอนุภาคได้อยู่ ให้นักเรียนอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยแนวคิดแบบ classical และ แบบสัมพัทธภาพ เมือกำหนดอนุภาคมิวออนเคลื่อนที่ลงมาด้วยอัตราเร็วเฉลี่ยประมาณ 0.9978c?

Example 5: Muon decay



Summary

- Describe the theoretical and experimental issue that Einstein’s theory of special relativity addressed.
- Explain how time intervals can be measured differently in different frames of reference.
- Describe the relation between length contraction and time dilation and use it to derive the length contraction equation.